樹木年輪で読む環境と歴史

# 年輪気候学

第7回 90分　気候の記録を検証する

L07

# 今日の到達目標

**機器観測より前の気候を調べる意義を考える。**

樹種・立地・季節と、較正・検証を結びつける。

復元値の範囲と限界を、根拠とともに説明する。

NOAA：古気候データ

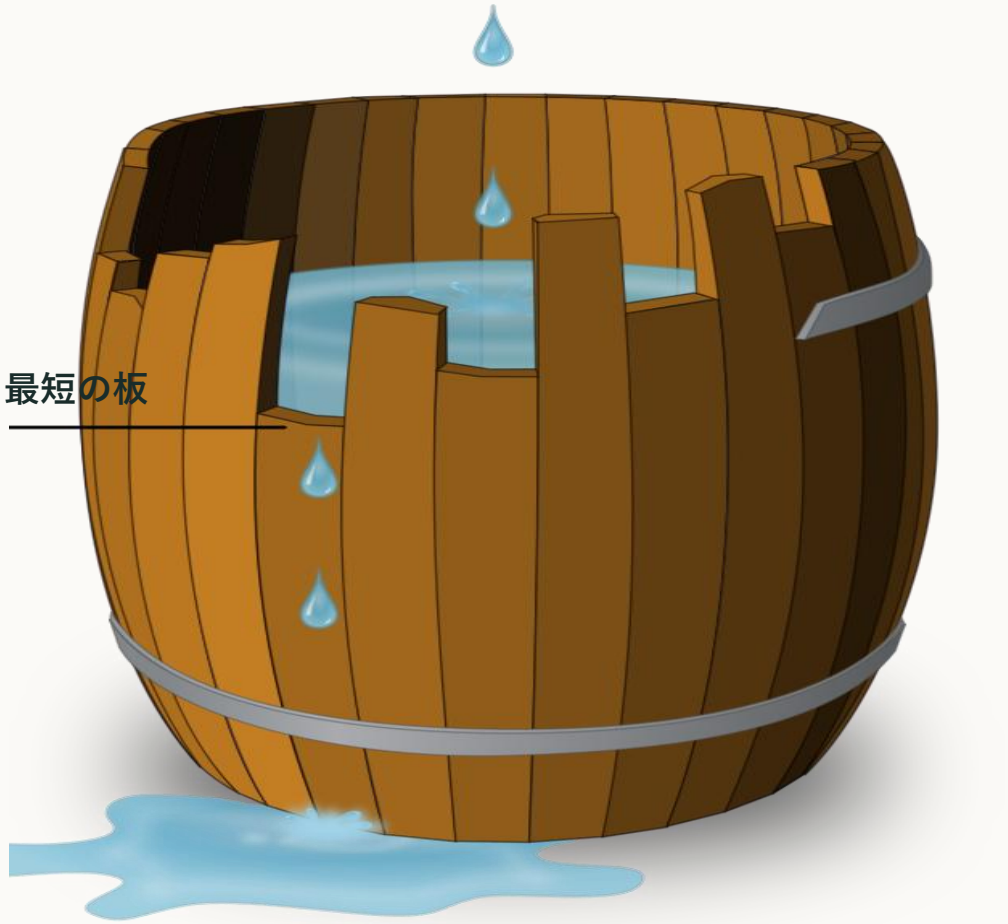
# 過去の気候を調べる意義

**機器観測より長い時間の変動を知る。**

地域・季節ごとの極端な年を調べる。

気候の仕組みやモデルを検討する材料にする。

# 制限因子を考える：リービッヒの樽




**最も短い板が、水位を制約する。**

成長を制約する条件は、場所や季節で変わる。

気温・水分などは相互に影響し、複数の要因が同時に制約することもある。

樽は考え方を表す模式図で、板の高さは実測値ではない。

図：DooFi / Wikimedia Commons（Public Domain）

年輪と制限因子：Fritts / LTRR

実証研究：Stine & Huybers (2019)

# 樹種と立地の選択

**目的の気候要素に感度を持つ樹種・立地を選ぶ。**

樹齢・斜面・土壌・林冠位置と履歴を記録する。

同一地点の複数個体と、周辺地点で反復する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 前年からの影響と季節

**貯蔵物質・葉・芽の状態は、翌年の成長にも関わる。**

前年の夏と当年の春では、作用経路が異なり得る。

年平均だけでなく、生理に対応する季節を検討する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 年輪のどの特徴を測るか

**年輪幅は半径方向の木材増分。**

密度や木材組織も、異なる過程を記録する。

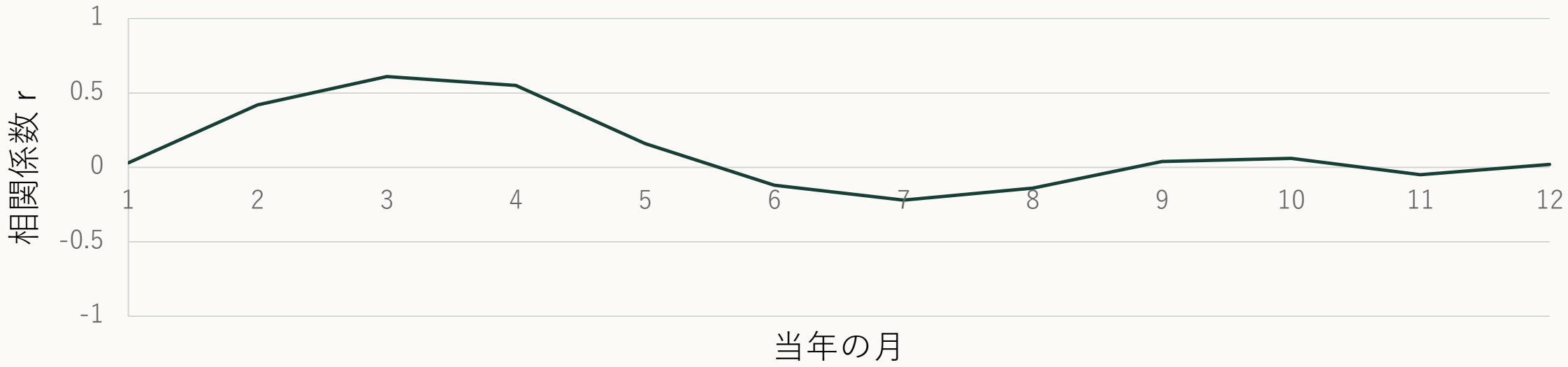
安定同位体比にも生理と水の影響がある。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 月別の気候応答を読む

**当年の月別相関を示す架空例。**

符号と季節的なまとまりを読む。




教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 季節選択と仮説

**対象とする季節・地域・気候量を先に明確にする。**

多数の月やモデルを試すと、偶然の高相関を選び得る。

選択を含む手順を、独立期間で評価する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 観測気候データの確認

**観測点と森林の距離・標高・地形を確認する。**

欠測、観測点移転、測器変更などの履歴を読む。

観測値・補間値・平年偏差の定義を区別する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 年表の信号と個体数

**クロスデーティングと計測品質を確かめる。**

同じ木の複数コアを、独立した個体数と混同しない。

年ごとの個体数と共通する変動の安定性を示す。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 標準化と残す変動

**樹齢・サイズに伴う傾向を扱う方法を選ぶ。**

柔軟な曲線は、気候の長周期変動も除き得る。

複数の処理で結論が変わるか、感度を確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 年表の長さと長周期の情報

**長い年表でも、短い個体系列を連結していることがある。**

系列長と標準化は、回復できる長周期成分を制約する。

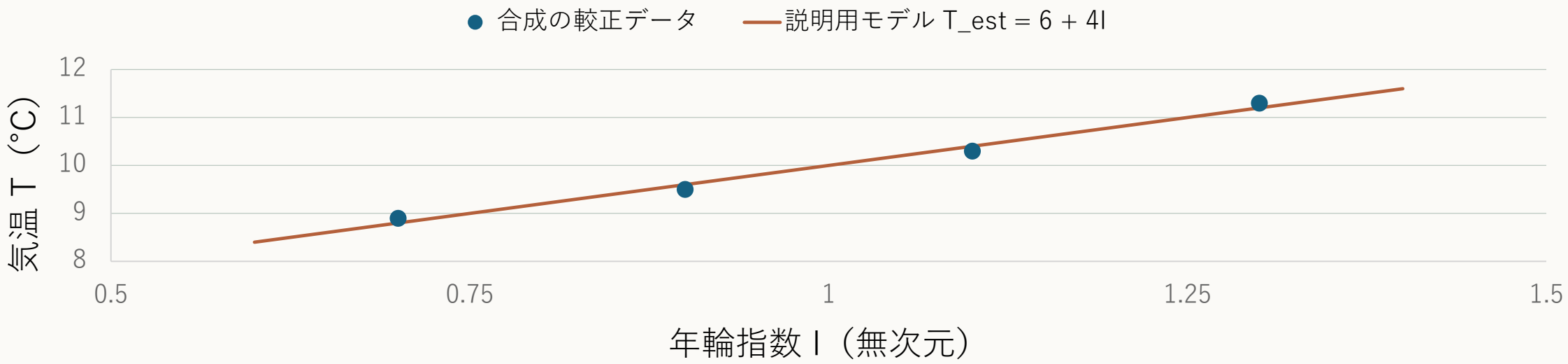
系列長の呪いとして議論される。

R54 Cook et al. (1995)

# 較正のための回帰

**横軸は年輪指数 I、縦軸は季節平均気温 T。**

同じ期間の対応を使って、係数を推定する。




教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 説明用モデルと単位

**モデル：推定気温 T_est = 6 + 4I。**

I は無次元。切片は°C、傾きは指数1単位当たりの°C。

係数はこの合成例だけの設定で、他の森林へ持ち出さない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 較正期間と検証期間

**較正：2001〜2004年。係数を決める。**

## 較正 2001〜2004

係数を決める

## 検証 2005〜2007

式を固定して評価

**いずれも架空の短い教材用期間。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 検証に情報を漏らさない

**月・変数・処理方法の選択も、モデル作成の一部。**

検証の成績を見て調整したら、新たな未使用資料が必要。

時系列の分割方法と探索範囲を記録する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 演習A：未使用の年を予測する

**式 T_est = 6 + 4I で推定し、誤差 T_est − T を求める。**

| 年 | 指数 I | 観測 T（℃） | 推定 T_est（℃） |
|---|---|---|---|
| 2005 | 0.8 | 9.0 | 計算する |
| 2006 | 1.0 | 10.1 | 計算する |
| 2007 | 1.2 | 10.9 | 計算する |

**8分：計算4分、比較3分、記録1分。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 演習A：推定値と誤差

**推定値は9.2、10.0、10.8℃。**

| 年 | 観測 T（℃） | 推定 T_est（℃） | 誤差（℃） |
|---|---|---|---|
| 2005 | 9.0 | 9.2 | 0.2 |
| 2006 | 10.1 | 10.0 | -0.1 |
| 2007 | 10.9 | 10.8 | -0.1 |

**この小さな例での一致を、一般的な精度とはしない。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 相関・偏り・予測誤差

**相関 r は、共に上下する程度を表す。**

偏りは系統的な過大・過小推定。

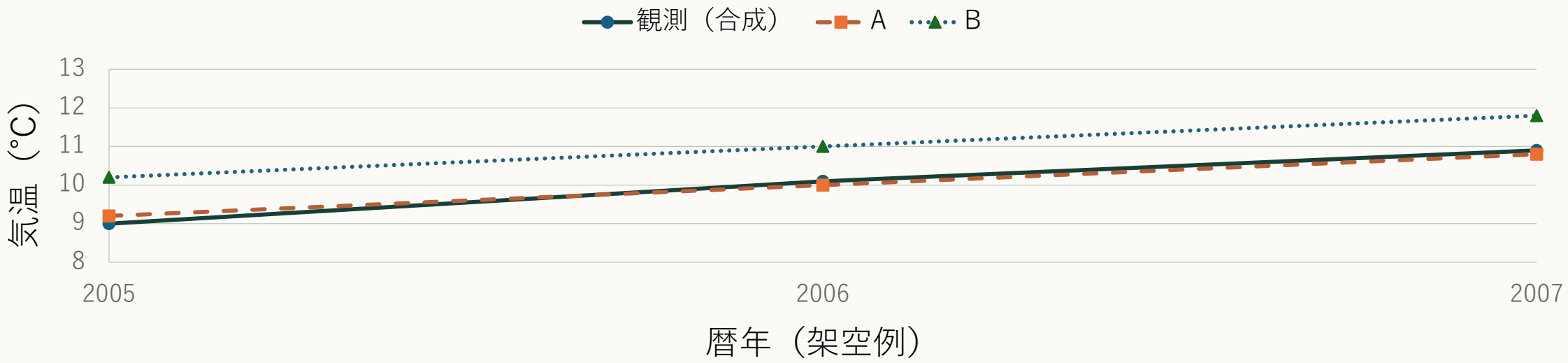
RMSE は二乗誤差の平均の平方根で、ここでは単位は°C。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 同じ相関でも、値はずれる

**モデルBはモデルAの推定値に1℃を加えたもの。**

上下のパターンは同じでも、誤差は大きくなる。




教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 演習B：予測誤差を比べる

## A、B、一定値10℃の予測を比較する。

| 年 | 観測（℃） | A（℃） | B（℃） | 一定値（℃） |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 9.0 | 9.2 | 10.2 | 10.0 |
| 2006 | 10.1 | 10.0 | 11.0 | 10.0 |
| 2007 | 10.9 | 10.8 | 11.8 | 10.0 |

## 6分：計算と、相関だけで十分かの検討。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 演習B：RMSEの比較

**Aは約0.14℃、Bは約1.01℃、一定値は約0.78℃。**

| 予測 | 相関 r | RMSE（℃） |
|---|---|---|
| A | 0.996 | 0.14 |
| B | 0.996 | 1.01 |
| 一定値10℃ | 定義されない | 0.78 |

**3年の合成例であり、検証設計の説明に使う。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 時代によって変わる応答

**ダイバージェンス（気候と成長の関係の変化）を考える。**

水分制約・汚染・競争・生理などを再検討する。

移動期間や独立資料で、安定性を調べる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 日本の事例：ヒノキと早春気温

**Yonenobu & Eckstein（2006）：中部日本の2〜4月平均気温。**

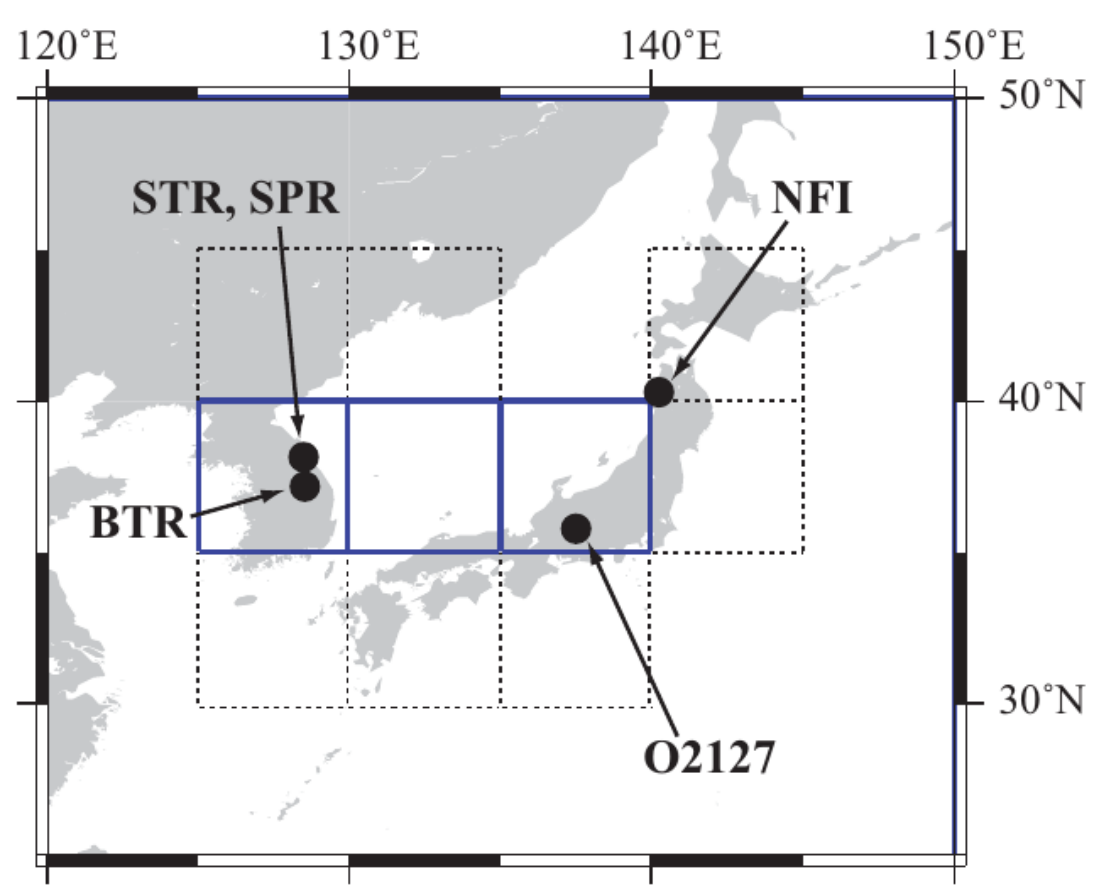
| 区分 | 期間 | 相関 r |
|---|---|---|
| 較正 | 1900–1961 | 0.514 |
| 検証 | 1962–2001 | 0.078 |

**論文Table 1の報告値。今回の再解析結果ではない。**

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 北東アジアの春を復元する

## 採取地点と、気温を復元する範囲を区別する。




黒丸：最終較正に使う森林地点

青枠：3〜5月の陸域気温の対象範囲

点線：モデルを検討した候補領域

7候補系列 → 5系列を採用

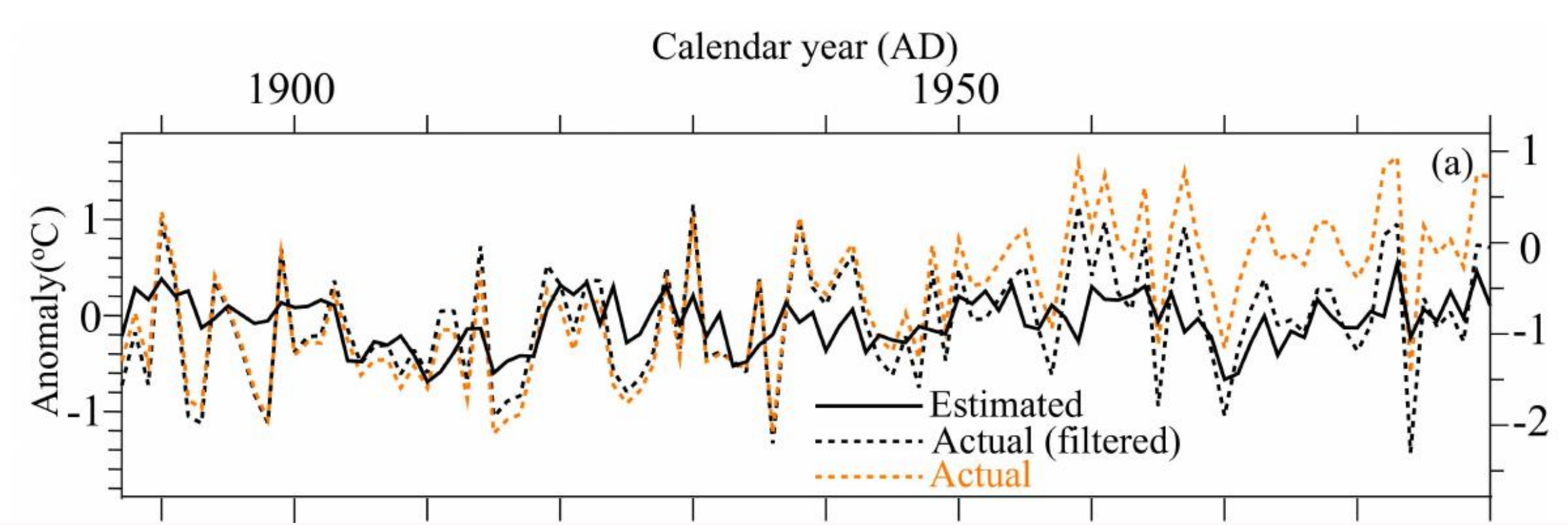
復元期間：1784〜1990年

2系列が同じ地点に重なる箇所がある。

Ohyama et al. (2013), Fig. 1 を切り出し

CC BY 3.0

# 観測気温と推定値：較正期間




**黒実線：推定、黒点線：処理済み観測（左軸）**
**橙点線：処理前の観測（右軸）**

1887–1990年の較正図。独立した検証結果ではない。
CE：検証平均による一定予測からの誤差改善度（0.019／−0.040）。

出典：Ohyama et al. (2013), Fig. 3(a) を切り出し・Table 2

CC BY 3.0

# 安定同位体からみる夏の気候

**セルロースの酸素同位体比は、水源と葉での過程を反映する。**

中部日本では、酸素・水素同位体を組み合わせた復元研究がある。

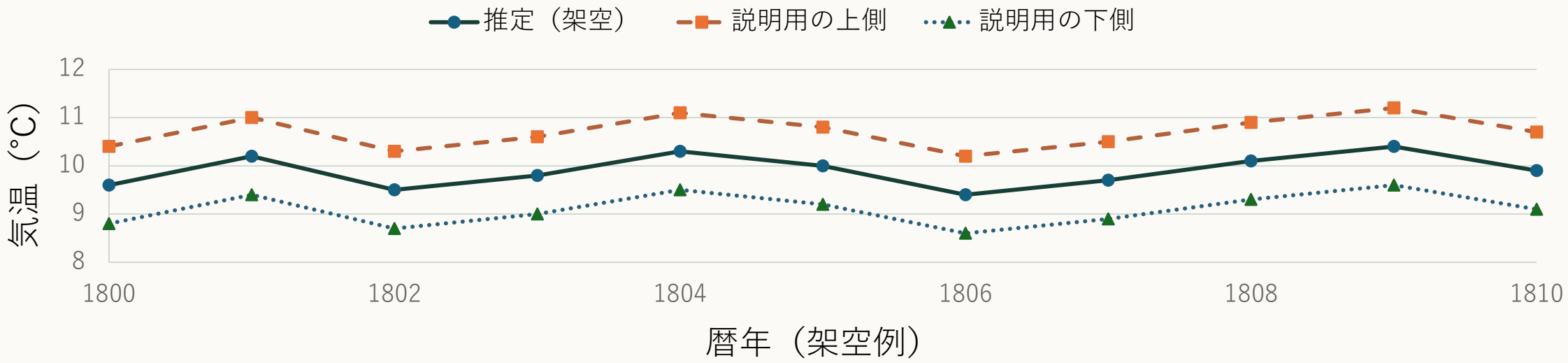
同位体にも樹齢や生理の影響を確認する。

R53 Nakatsuka et al. (2020)

# 復元曲線と不確実性

**一本の線だけでなく、不確実性と試料数を示す。**

図は架空の推定値と説明用の幅で、95%区間ではない。




合成例。上下の幅は設定値で、統計的な95%区間ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 地域と季節の適用範囲

**一地点の春の気温を、全球の年平均気温と混同しない。**

地点間の共通性と差を、観測データで調べる。

地域・標高・季節・指標を、結論に書く。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 極端年と平均的な関係

**較正範囲を外れる条件では、単純な直線が通用しない場合がある。**

成長停止・不連続年輪・生存の選択などを検討する。

極端年の特定と、その大きさの推定を区別する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 再現できる分析記録

**元データ・単位・欠測・処理手順・モデル式を残す。**

較正と検証の期間、季節選択、除外理由を記す。

図には出典、対象期間、合成例か実測かを明示する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 確認問題

**高い相関があれば、偏りの小さい復元と言えるか。**

なぜ季節選択も検証から独立させる必要があるか。

一本の復元曲線に、何を添えて説明するか。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 次回：研究計画または文献レビュー

**第8回は、考古・生態・気候の証拠を統合する。**

年代・環境・因果の根拠を分ける。

問いに合わせて、研究計画か文献レビューを選ぶ。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)